Vetores em $\mathbb{R}^n$

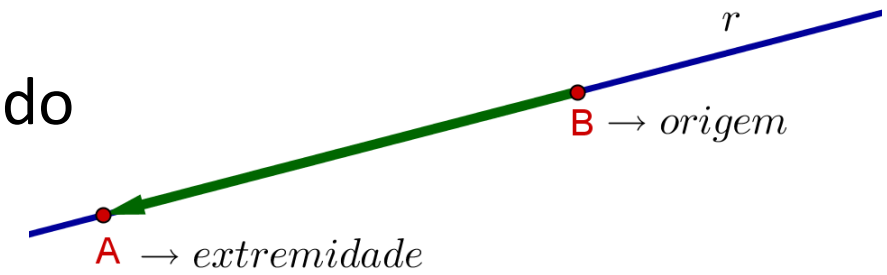
Vetores no plano e no espaço

Geometricamente, segmento de reta orientado:

1. O segmento $\overline{AB}$ é chamado segmento orientado de origem A e extremidade B.

2. O segmento $\overline{BA}$ é chamado segmento orientado de origem B e extremidade A.

3. O segmento $\overline{AA}$ é chamado segmento nulo e pode ser representado por $\overline{AA} = 0$



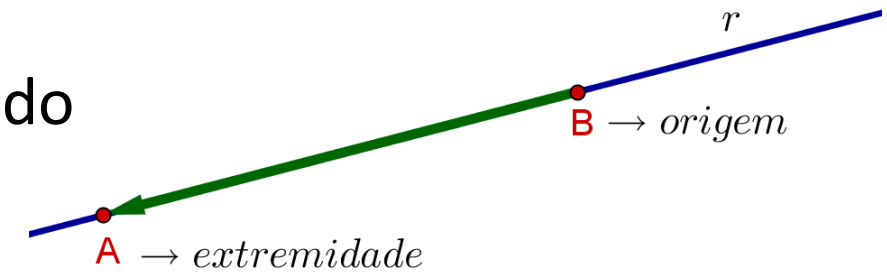
Definições básicas

Geometricamente, segmento de reta orientado:

1. O segmento $\overline{AB}$ é chamado segmento orientado de origem A e extremidade B.

2. O segmento $\overline{BA}$ é chamado segmento orientado de origem B e extremidade A.

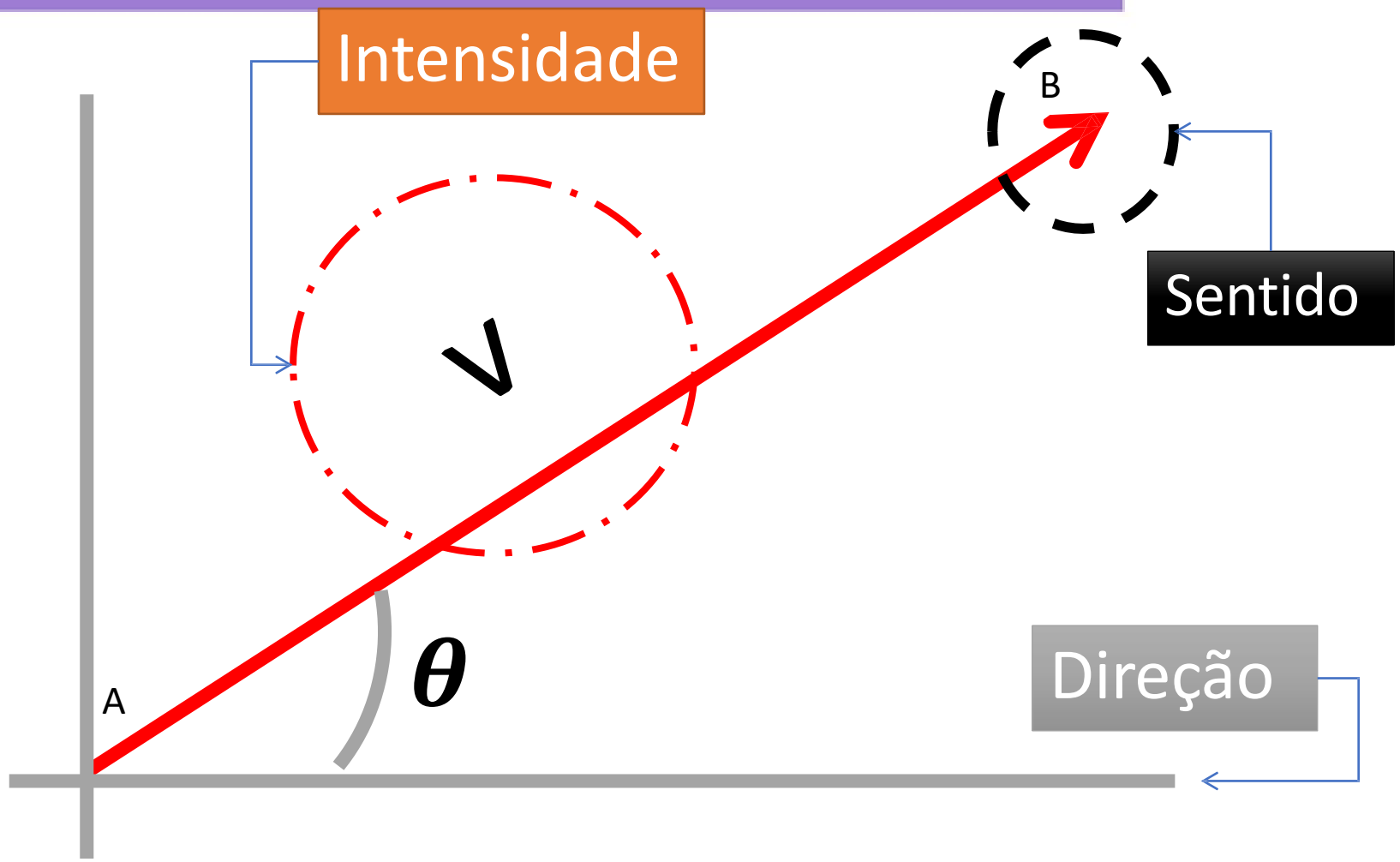
3. O segmento $\overline{AA}$ é chamado segmento nulo e pode ser representado por $\overline{AA} = 0$



Representação Geométrica (no plano, $\mathbb{R}^2$)

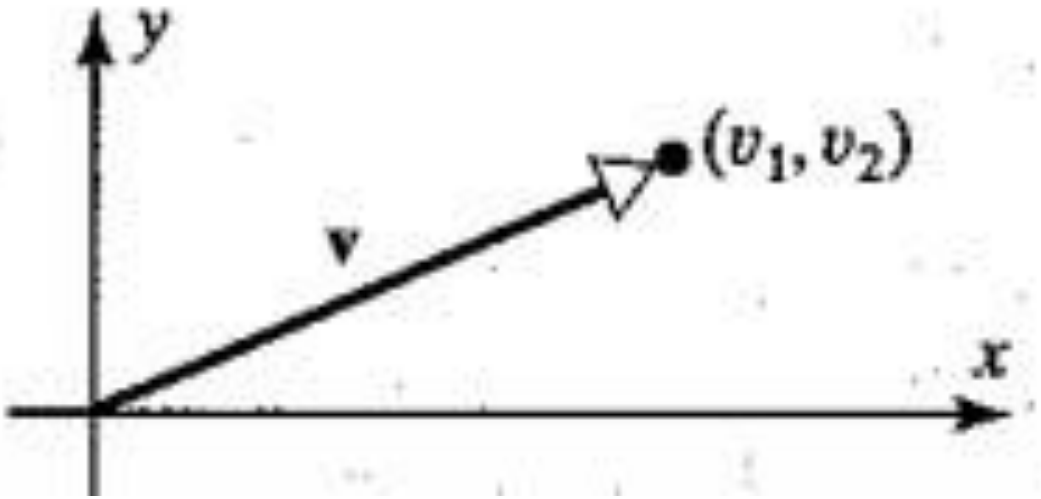
Elemento geométrico – segmento de reta

- intensidade ("valor")
- Direção ("Inclinação")
- Sentido ("para lá ou para cá")

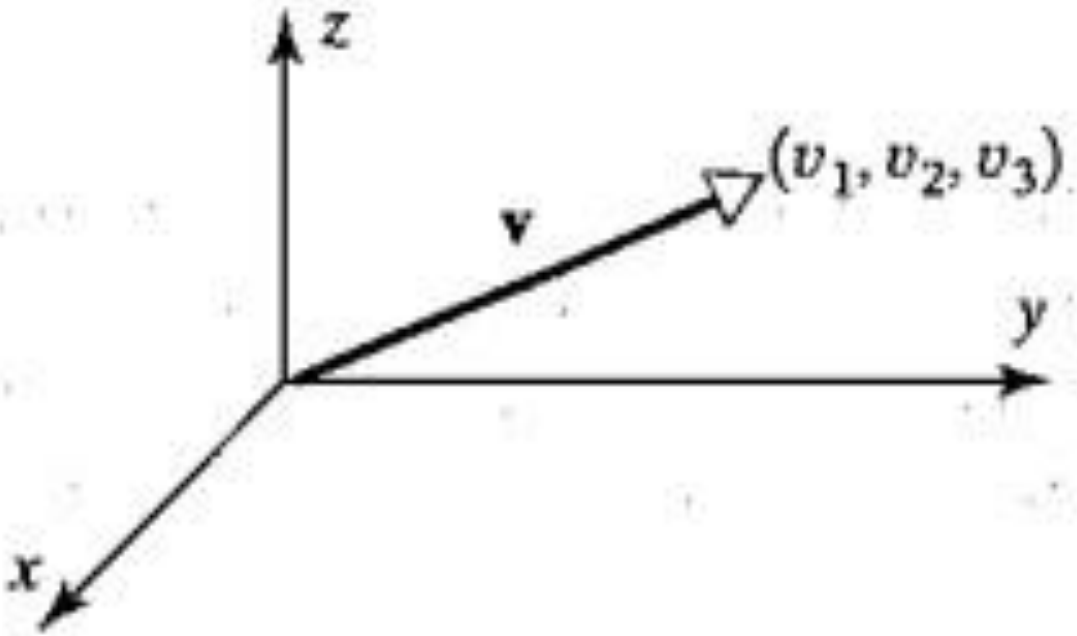


Vetores no Plano ($\mathbb{R}^2$) e no Espaço ($\mathbb{R}^3$)

$\mathbf{v} = (v_1, v_2)$



$\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$



Definição Algébrica de espaços (R^n) e vetores

Define-se R^n como o conjunto das n-uplas (uma lista de n – elementos) ordenadas de números reais. Um **vetor** é um elemento do conjunto R^n.

Por exemplo, R^2, é o conjunto das duplas ordenadas (x, y) de números. R^3 é o conjunto das triplas ordenadas (x, y, z) e assim sucessivamente...

Definição Algébrica de espaços (R^n) e vetores - IMPORTANTE

Vetor presume **ordenação!**

Assim, em $\mathbb{R}^3$ o vetor v = (1, 2, 3) é diferente de u = (2, 3, 1).

Essa regra vale para qualquer dimensão, $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$, $\mathbb{R}^4$, ..., $\mathbb{R}^n$.

Operações com vetores em $\mathbb{R}^n$- Soma Vetorial

DEFINIÇÃO

Dados dois vetores $u = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ e $v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ em $\mathbb{R}^n$, definimos o vetor soma de u e v, denotado por $u + v$, por

$$u + v = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, \dots, u_n + v_n)$$

Operações com vetores em $\mathbb{R}^n$- Soma Vetorial

EXEMPLO:

(1) Seja $u = (1, 2)$ e $v = (-1, 2)$. O vetor soma é dado por:

$$u + v = (1, 2) + (-1, 2) = (1 + (-1), 2 + 2) = (0, 4)$$

(2) Seja $u = (1, 0, 0)$, $v = (0, 1, 0)$ e $\mathrm{w} = (0, 0, 1)$. O vetor soma é dado por:

$$u + v + w = (1, 0, 0) + (0,1, 0) + (0, 0, 1) = (1, 1, 1)$$

Vetor Nulo em $\mathbb{R}^n$

Define-se como ***origem*** ou ***vetor nulo,*** denotado por 0 ou por

$$vetor\ 0 = (0, 0, \dots, 0)$$

IMPORTANTE:

O vetor nulo é o elemento neutro da adição de vetores, pois:

$$\forall v \in \mathbb{R}^n,\ v + 0 = (v_1, v_2, \dots, v_n) + (0, 0, \dots, 0) = (v_1 + 0, v_2 + 0, \dots, v_n + 0) = (v_1, v_2, \dots, v_n)$$

Operações com vetores em $\mathbb{R}^n$- Multiplicação por escalar

Dados o vetor $v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ e o escalar k, definimos o vetor multiplicação de k por v , denotado por $\mathrm{k}v$ por

$$kv = (kv_1, kv_2, \dots, kv_n)$$

Operações com vetores em $\mathbb{R}^n$- Multiplicação por escalar

EXEMPLOS:

(1) Seja $v = (1, 2)$ e $\mathrm{k} = 3$. O vetor multiplicação por escalar é dado por:

$$kv = 3 \cdot (1, 2) = (3 \cdot 1, 3 \cdot 2) = (3, 6)$$

(2) Se $u = (1, 0, 0)$, $v = (0, 1, 0)$ e $\mathrm{w} = (0, 0, 1)$. Então o valor da expressão abaixo fica:

$$3u + 4v - 2w = 3(1, 0, 0) + 4(0,1, 0) - 2(0, 0, 1) = (3, 4, -2)$$

Propriedades da soma vetorial

Dados três vetores u, v e w em $\mathbb{R}^n$ e escalares k e k' em $\mathbb{R}$

i. $(u + v) + w = u + (v + w)$

ii. $u + 0 = u$

iii. $u - (u) = 0$

iv. $u + v = v + u$

Propriedades do produto de vetor por escalar

Dados dois vetores u, v e w em $\mathbb{R}^n$ e escalares k e k' em $\mathbb{R}$

i. $k(u+v) = ku + kv$

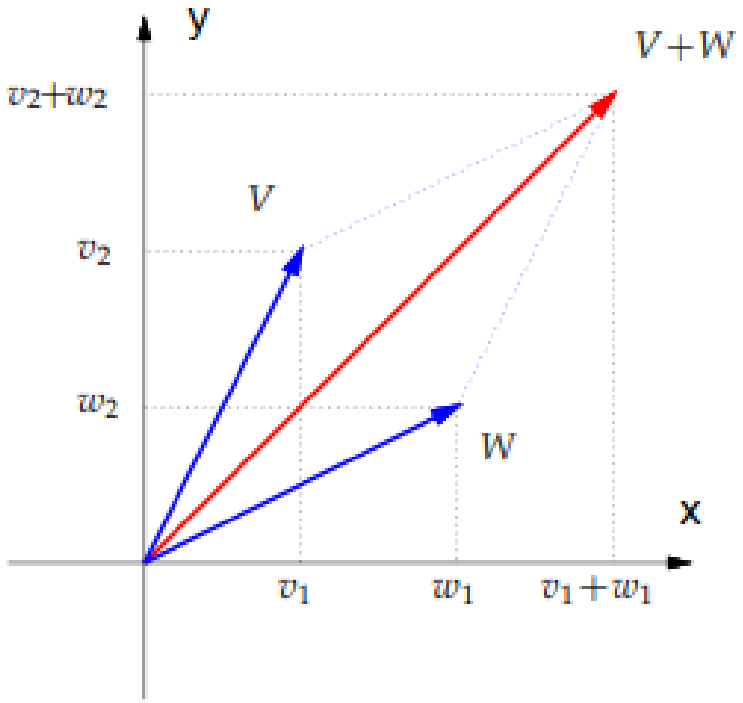
ii. $(k+k')u = ku + k'u$

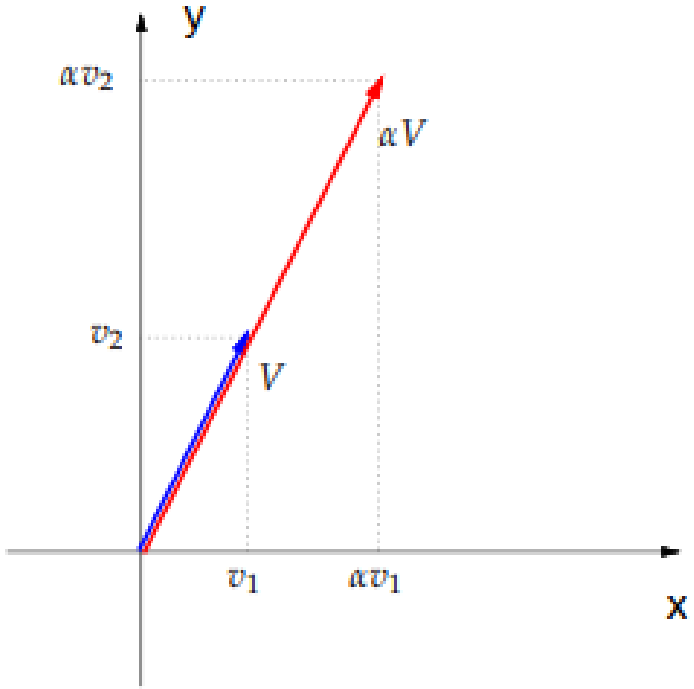
iii. $(kk')u = k(k'u)$

iv. $1u = u$

Interpretação geométrica da soma de vetores e multiplicação de vetor por escalar em $\mathbb{R}^2$

Dados dois vetores v e w em $\mathbb{R}^2$, e $\alpha \in \mathbb{R}$

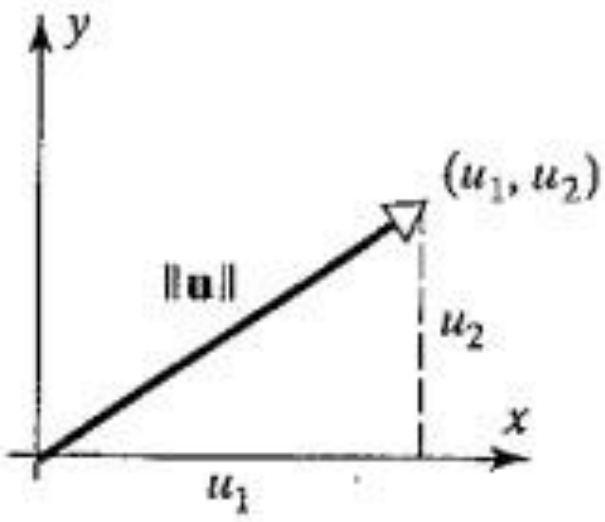




Norma (comprimento) de um vetor

Definição

O comprimento de um vetor u denominado **norma de** u e é denotado por $\|u\|$. No plano ($\mathbb{R}^2$), pelo Teorema de Pitágoras, um vetor $u = (u_1, u_2)$ terá norma dada por:

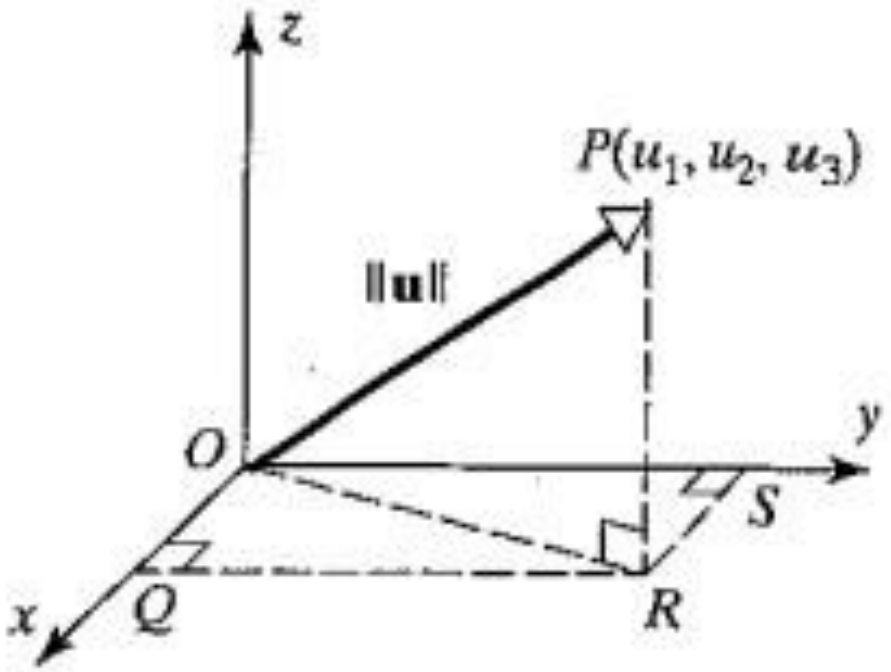


$$\|u\| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}$$

Norma (comprimento) de um vetor

Definição

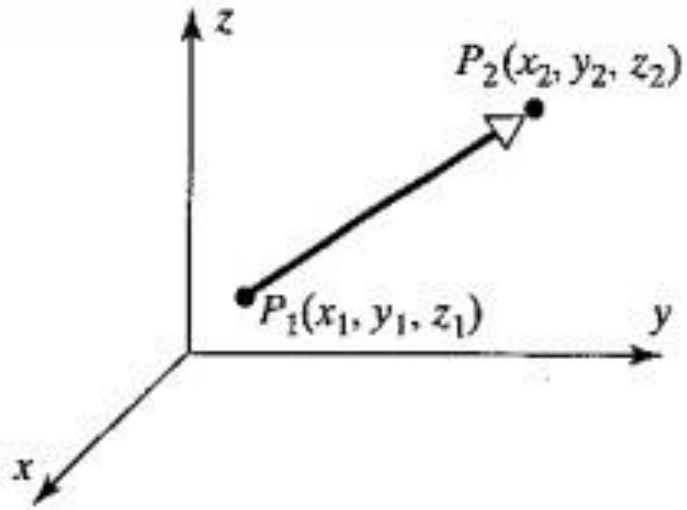
Analogamente para o espaço ($\mathbb{R}^3$), pelo Teorema de Pitágoras, um vetor $u = (u_1, u_2, u_3)$ terá norma dada por:



$$\|u\| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2}$$

Distância entre dois pontos quaisquer

Para dois pontos quaisquer $P_1 = (x_1, y_1, z_1)$ e $P_2 = (x_2, y_2, z_2)$ pertencentes ao $\mathbb{R}^3$, pelo Teorema de Pitágoras, a distância entre os dois pontos será dada por:



$$dist(P_1, P_2) = \|\overrightarrow{P_1P_2}\| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Norma de um vetor e distância entre dois pontos
Exemplo/exercício

Qual a norma do vetor v = (1, -2, 3)?

SOLUÇÃO

$$\|v\| = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 3^2} = \sqrt{14}$$

Qual a distância entre os pontos P = (2, -3, 1) e Q = (-1, 4, 5)?

SOLUÇÃO

$$dist(PQ) = (Q - P) = \sqrt{(-1-2)^2 + (4+3)^2 + (5-1)^2} = \sqrt{74}$$

Vetor Unitário

DEFINIÇÃO:

Dado um vetor não nulo v, o vetor:

$$v = \left(\frac{1}{\|v\|}\right) v$$

É um vetor unitário, com **MESMA DIREÇÃO, SENTIDO** e **MÓDULO IGUAL A 1**

Vetor Unitário
Exemplo

Calcule o vetor unitário na direção do vetor u = (1, -2, 3).

SOLUÇÃO

$$v = \left(\frac{1}{\|v\|}\right)v = \left(\frac{1}{\sqrt{14}}\right)(1, -2,3) = \left(\frac{1}{\sqrt{14}}, \frac{-2}{\sqrt{14}}, \frac{3}{\sqrt{14}}\right)$$

Produto Escalar ou Produto Interno

DEFINIÇÃO

Dados dois vetores $u = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ e $v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ em $\mathbb{R}^n$, definimos produto escalar entre u e v, denotado por $u \cdot v$, por

$$u \cdot v = u_1 \cdot v_1 + u_2 \cdot v_2 + \ \dots + u_n \cdot v_n$$

Ou seja, $\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v}$ é obtido com a multiplicação dos componentes correspondentes e com a soma dos produtos resultantes. Dizemos que os vetores $\boldsymbol{u}$ e $\boldsymbol{v}$ são ***ortogonais***, ou ***perpendiculares (formam um ângulo de 90° entre si)***, se seu produto escalar for nulo, ou seja, se $\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v} = \mathbf{0}$.

Propriedades do produto escalar

Sejam u, v e w vetores em $\mathbb{R}^n$ e k um escalar real qualquer, então:

i. $u \cdot v = v \cdot u$

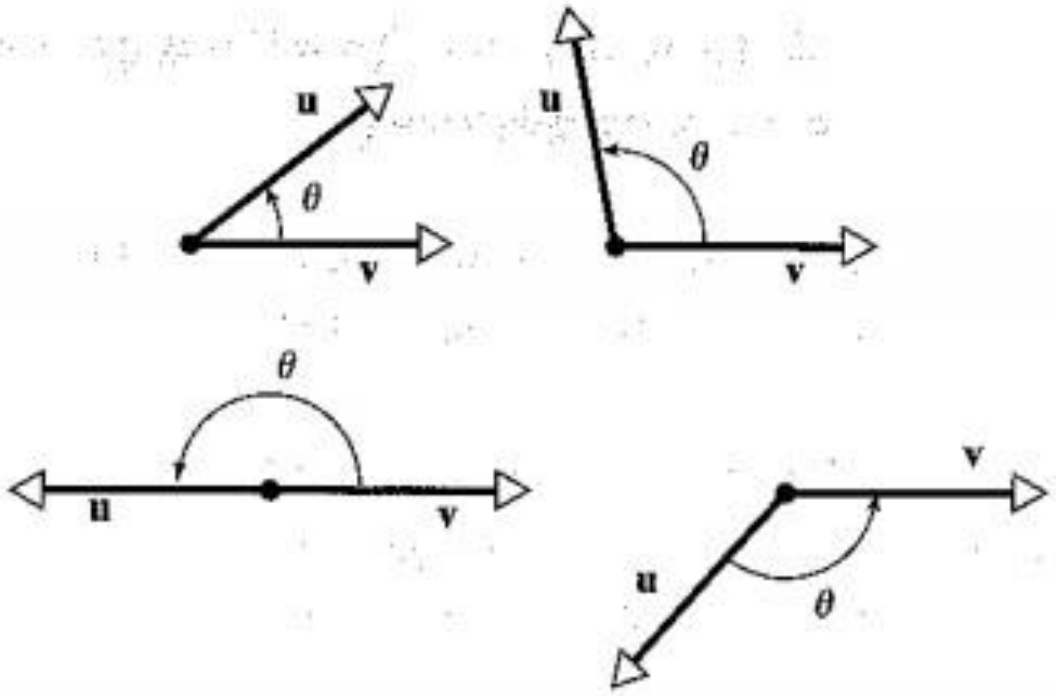
ii. $u \cdot (v + w) = u \cdot v + u \cdot w$

iii. $k(u \cdot v) = (ku) \cdot v = u \cdot (kv)$

iv. $v \cdot v > 0$ se $v \neq 0$ e $v \cdot v = 0$ se $v = 0$

Interpretação geométrica do Produto Escalar – Ângulo entre vetores

Sejam dois vetores u e v quaisquer, não-nulos, no espaço bi ou tridimensional (ou seja, em $\mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{R}^3$). Suponha que estes vetores foram posicionados de forma que seus pontos iniciais coincidem. Chamaremos de θ o ângulo formado por estes vetores, teremos uma das seguintes situações ilustradas abaixo



$$0 \leq \theta \leq \pi$$

Interpretação geométrica do Produto Escalar - Ângulo entre vetores

Neste caso, podemos definir o produto escalar entre os vetores u e v, que formam entre si um ângulo θ, como:

$$u \cdot v = \|u\|\|v\|cos\theta$$

Da equação acima é possível obter o ângulo entre os vetores u e v:

$$cos\theta = \frac{u \cdot v}{\|u\|\|v\|}$$

Interpretação geométrica do Produto Escalar - Ângulo entre vetores

Assim, se os dois vetores u e v são não-nulos e θ entre eles, então:

1. $\boldsymbol{\theta}$ **é agudo** (ângulo menor que 90°, $\frac{\pi}{2}rad$) se, e somente se, $\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v} > \mathbf{0}$

2. $\boldsymbol{\theta}$ **é obtuso** (ângulo maior que 90°, $\frac{\pi}{2}rad$) se, e somente se, $\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v} < \mathbf{0}$

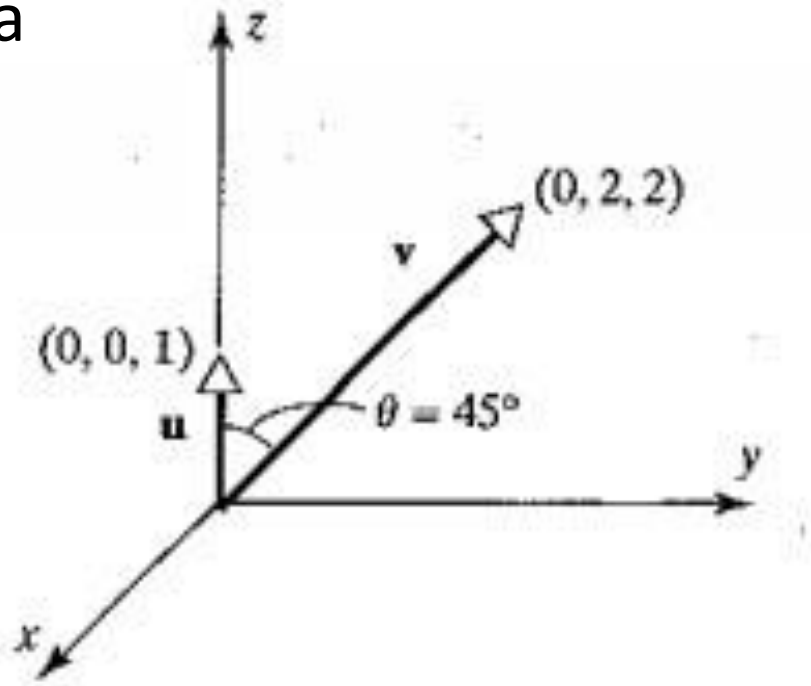
3. $\boldsymbol{\theta}$ **é reto** (ângulo igual 90°, $\frac{\pi}{2}rad$) se, e somente se, $\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v} = \mathbf{0}$

Além disso, $\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{u} = \|\boldsymbol{u}\|^{\mathbf{2}}$

(A norma de um vetor é igual a raiz quadrada do produto escalar do vetor com ele mesmo)

Interpretação geométrica do Produto Escalar - Ângulo entre vetores - Exemplo

Calcule o produto escalar entre os vetores da figura abaixo:



$$u \cdot v = ||u|| \cdot ||v|| cos\theta$$

$$u \cdot v = \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2} \cdot \sqrt{0^2 + 0^2 + 2^2} \cdot cos45°$$

$$u \cdot v = \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 2$$

Interpretação geométrica do Produto Escalar - Ângulo entre vetores - Exemplo

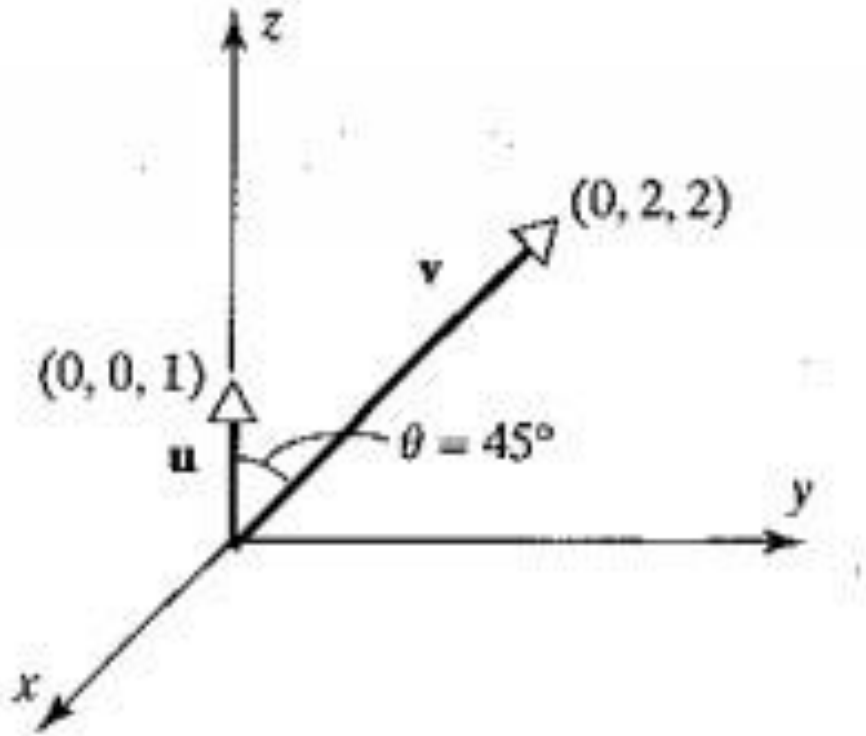
Com a mesma figura, supondo que não se conhece o ângulo entre os vetores:

$$cos\theta = \frac{u \cdot v}{||u||||v||}$$

$$cos\theta = \frac{(0,0,1) \cdot (0,2,2)}{\sqrt{1} \cdot \sqrt{2}}$$

$$cos\theta = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \theta = arccos\left(\frac{2}{\sqrt{2}}\right)$$

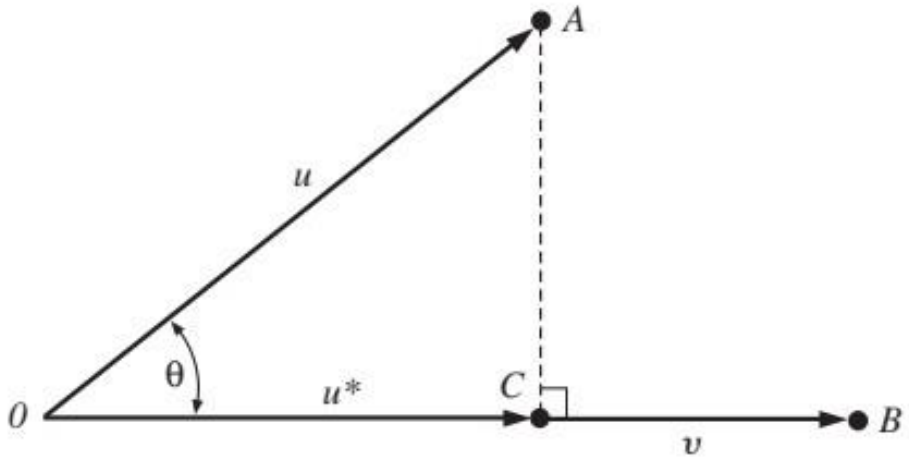
$$\theta = 45°$$



Interpretação geométrica do Produto Escalar – Projeção

A projeção de um vetor u sobre um vetor não-nulo v é denotada e definida por:

$$proj(u, v) = \frac{u \cdot v}{\|v\|^2} v$$



Projeção u^* de u sobre v

Interpretação geométrica do Produto Escalar – Projeção de vetores - Exemplo

Calcule a projeção do vetor u sobre o vetor v.

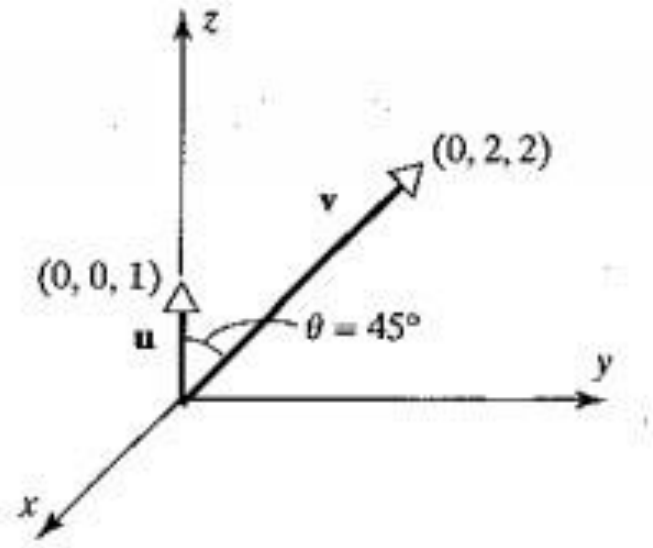
$$proj(u,v) = \frac{u \cdot v}{\|v\|^2} v$$

$$proj(u,v) = \frac{2}{\left(\sqrt{8}\right)^2}(0,2,2)$$

$$proj(u,v) = \frac{2}{8}(0,2,2)$$

$$proj(u,v) = \left(0, \frac{2}{4}, \frac{2}{4}\right)$$

$$proj(u,v) = \left(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$



Vetores de $\mathbb{R}^3$ (vetores espaciais) – notação *ijk*

Os vetores de $\mathbb{R}^3$, denominados vetores espaciais, ocorrem em muitas aplicações, especialmente na Física. Existe até a notação especial para três desses vetores:

- $\boldsymbol{i} = [\mathbf{1}, \mathbf{0}, \mathbf{0}]$ denota o **vetor unitário** na direção e sentido de $\boldsymbol{x}$ **positivo**
- $\boldsymbol{j} = [\mathbf{0}, \mathbf{1}, \mathbf{0}]$ denota o **vetor unitário** na direção e sentido de $\boldsymbol{y}$ **positivo**
- $\boldsymbol{k} = [\mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{1}]$ denota o **vetor unitário** na direção e sentido de $\boldsymbol{z}$ **positivo**

Cada vetor $u = [a, b, c] \in \mathbb{R}^3$ pode ser descrito de maneira única no formato

$$u = [a, b, c] = a\boldsymbol{i} + b\boldsymbol{j} + c\boldsymbol{k}$$

Os vetores $\boldsymbol{i}, \boldsymbol{j}$ e $\boldsymbol{k}$ são ***unitários*** e mutuamente ***ortogonais.***

Vetores de $\mathbb{R}^3$ (vetores espaciais) – notação *ijk*
Operações vetoriais

Sejam os vetores de $\mathbb{R}^3$ $u = a_1\boldsymbol{i} + a_2\boldsymbol{j} + a_3\boldsymbol{k}$ e $v = b_1\boldsymbol{i} + b_2\boldsymbol{j} + b_3\boldsymbol{k}$

i. $u + v = (a_1+b_1)\boldsymbol{i} + (a_2+b_2)\boldsymbol{j} + (a_3+b_3)\boldsymbol{k}$

ii. $ru = ra_1\boldsymbol{i} + ra_2\boldsymbol{j} + ra_3\boldsymbol{k}$, onde r é um número real qualquer

iii. $u \cdot v = a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 + a_3 \cdot b_3$

iv. $\|u\| = \sqrt{u \cdot u} = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2$

Propriedades do produto vetorial

Sejam u, v e w vetores em $\mathbb{R}^3$, então:

i. $u \times v = -(v \times u)$

ii. $u \times (v + w) = (u \times v) + (u \times w)$

iii. $(u + v) \times w = (u \times w) + (v \times w)$

iv. $k(u \times v) = (ku) \times v = u \times (kv)$

v. $u \times 0 = 0 \times u = 0$

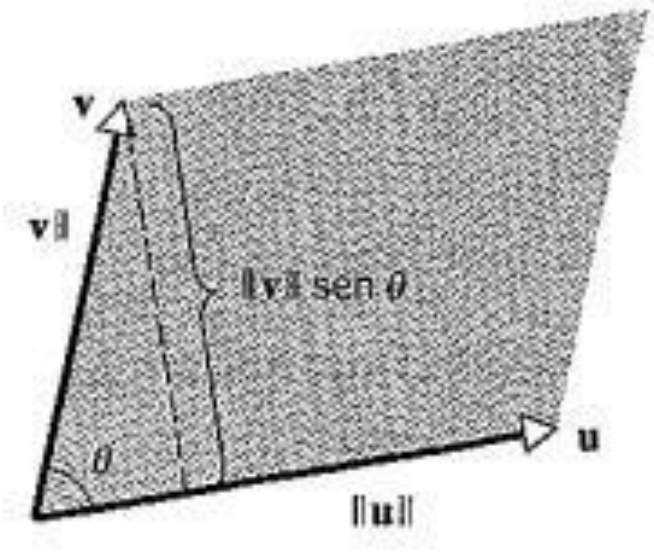
vi. *vi.* $u \times u = 0$

Interpretação Geométrica do Produto Vetorial

TEOREMA 14

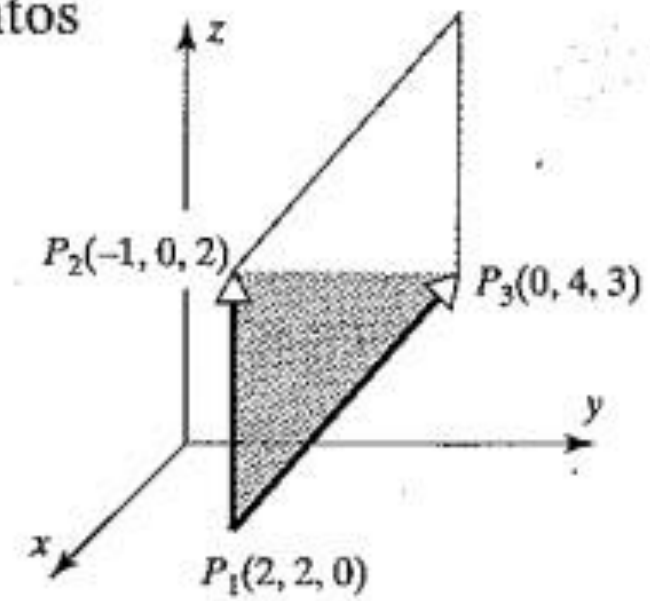
Se $\boldsymbol{u}$ e $\boldsymbol{v}$ são vetores no espaço tridimensional, então $\|\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{v}\|$ é igual à área do paralelogramo determinado pelos vetores $\boldsymbol{u}$ e $\boldsymbol{v}$.

$$\|u \times v\| = \|u\| \cdot \|v\| \cdot sen\theta$$



Interpretação Geométrica do Produto Vetorial - Exemplo

Encontre a área do triângulo determinado pelos pontos $P_1(2, 2, 0)$, $P_2(-1, 0, 2)$ e $P_3(0, 4, 3)$.



Produto Misto

Se $\boldsymbol{u}$, $\boldsymbol{v}$ e $\boldsymbol{w}$ são vetores no espaço tridimensional, então:

$$u \cdot (v \times w)$$

É chamado ***produto misto de u***, ***v*** e ***w***

$$u \cdot (v \times w) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

Produto misto - um exemplo

Calcule o produto misto $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$ dos vetores

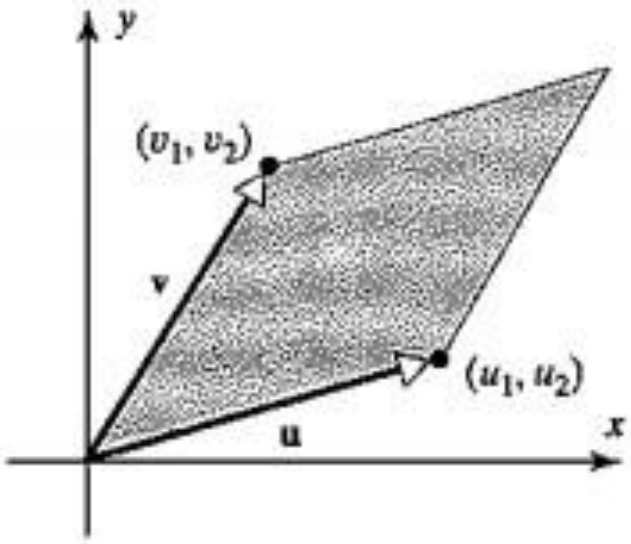
$$\mathbf{u} = 3\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 5\mathbf{k}, \quad \mathbf{v} = \mathbf{i} + 4\mathbf{j} - 4\mathbf{k} \quad \text{e} \quad \mathbf{w} = 3\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$$

Interpretação geométrica de determinantes

O valor absoluto do determinante

$$det \begin{vmatrix} u_1 & u_2 \\ v_1 & v_2 \end{vmatrix}$$

é igual à área do paralelogramo no espaço bidimensional determinando pelos vetores $\boldsymbol{u} = (u_1, u_2)$ e $\boldsymbol{v} = (v_1, v_2)$.



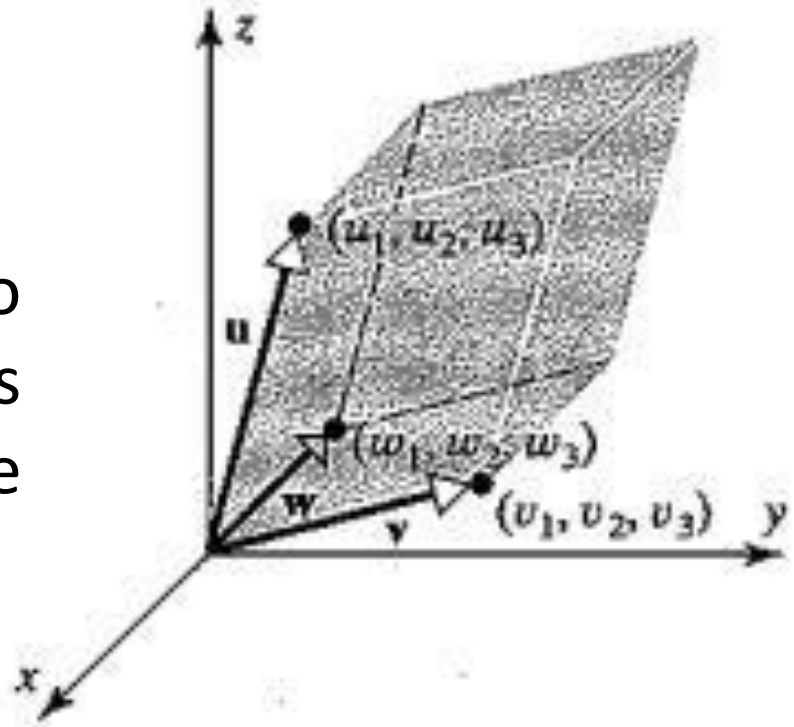
(a)

Interpretação geométrica de determinantes

O valor absoluto do determinante

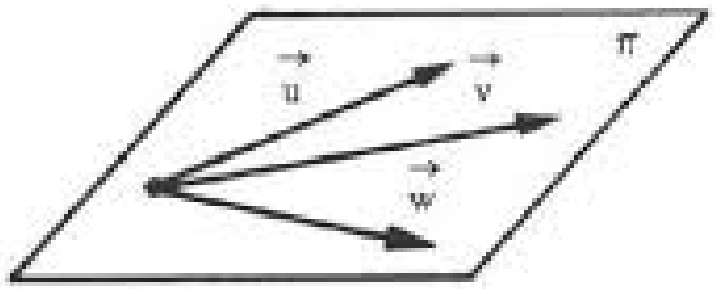
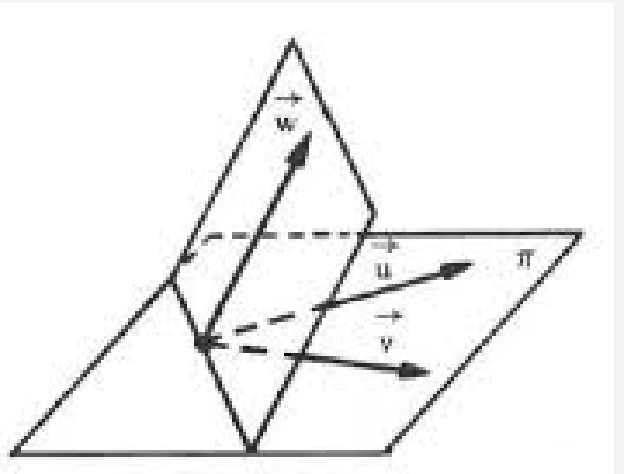
$$det \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

é igual ao volume do paralelepípedo no espaço tridimensional determinando pelos vetores $\boldsymbol{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\boldsymbol{v} = (v_1, v_2, v_3)$ e $\boldsymbol{w} = (w_1, w_2, w_3)$



Vetores coplanares (no mesmo plano)

Se três vetores $\boldsymbol{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\boldsymbol{v} = (v_1, v_2, v_3)$ e $\boldsymbol{w} = (w_1, w_2, w_3)$ têm o mesmo ponto inicial, então eles ficam em um mesmo plano se, e somente se,



$$u \cdot (v \times w) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} = 0$$